研究目标：兼顾误报代价，提升故障检出能力与寿命利用效率

核心问题一

阿里云公开 SMART 数据集故障模式探索

近端突变前兆刻画 · 盘级 30 天预警

核心问题二

块级寿命预测结果 → 差异化写入策略

在不突破可靠性边界前提下提升可写入量

第三章 · 盘级故障预测

阿里云公开 SMART + 故障工单

MB1 / MB2 日级日志

故障模式探索

B 组近端突变前兆观察 · A/B 属性归纳

混合标注

抑制静默段标签噪声 · 与突变特征同尺度

短期时序突变特征

W 阶 Lag(A/B) + r_k|ΔI(B)

异构集成预测

RF / XGB / LGB → Attention 融合

FocalLoss优化

盘级最早告警评估

预警窗口 H = 30 天

验证集上以 $F_{0.5}$ 优化阈值

报告 TPR · FPR · Precision

第四章 · 块级寿命提升

实验室高温磨损 FBC 数据

块级 PE 轨迹 · TLC 颗粒

逻辑块分组与寿命标签

分位数聚合 · 定义 LIFESPAN

强块 / 弱块二分类

RF / XGB / LGB 集成学习 · LP/MP/UP 分区建模

差异化 PE 上限策略

强块适度放宽 · 弱块保守退役

可写入量评估

相对统一 PE 阈值策略约 +17%

策略可扩展

盘级预警服务

第五章 · 工程落地

智慧 SSD 运维原型系统

数据管理 → 预测预警 → 人工处置 → 结果沉淀

图例　第三章方法模块　混合标注　第四章方法模块　第五章工程落地　虚线：策略可扩展衔接